

Ventilador 4-pin (PWM directo) — sin componentes extra

El ESP32-P4 ya genera la senial PWM 25 kHz en GPIO 5; el ventilador 4-pin la acepta directamente.



Conexion (3 cables):

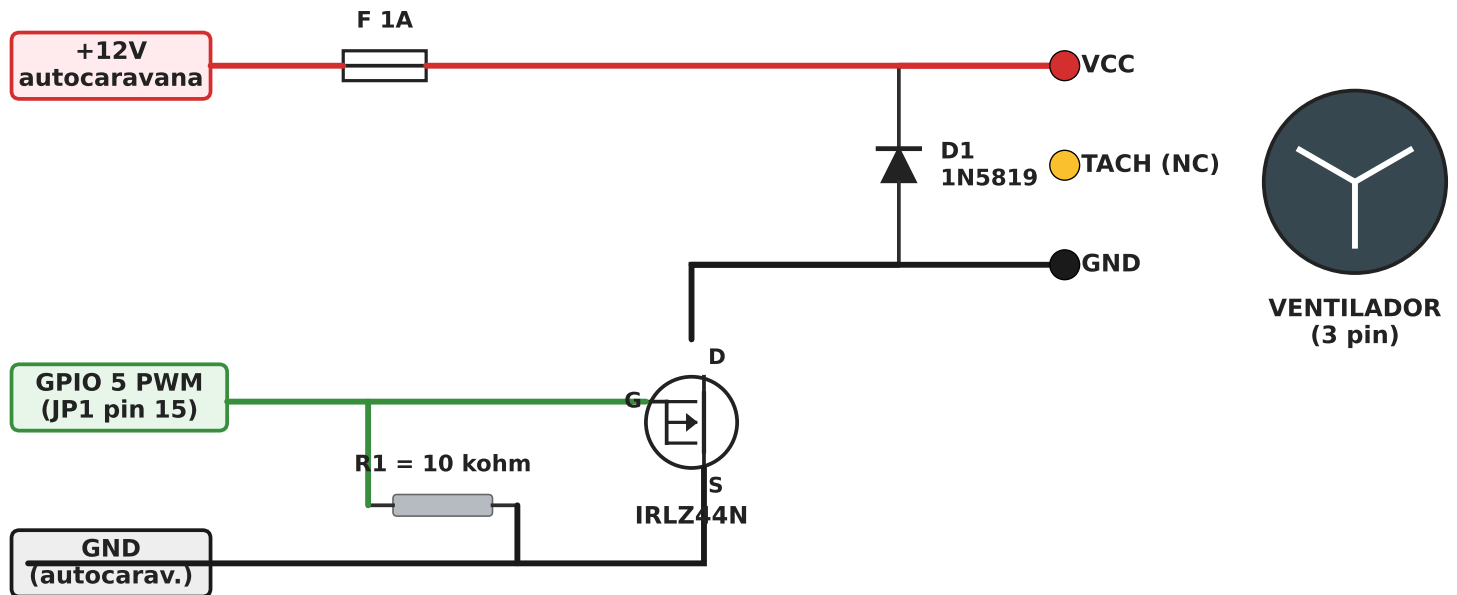
- Rojo: +12V autocaravana (con fusible 1A) → VCC fan
- Negro: GND comun (autocaravana = 7") → GND fan
- Verde: GPIO 5 (JP1 pin 15) PWM 25 kHz 3.3V → PWM fan
- Amarillo: (no se usa) → TACH fan

Notas:

1. Ventilador 4-pin clasico de PC (Noctua, Arctic, etc.). El pin PWM es ENTRADA: el fan acepta senial PWM 3.3V o 5V a 25 kHz.
2. GND comun OBLIGATORIO entre la masa de la autocaravana y la del 7" (sin esto la senial PWM oscila respecto a una referencia distinta y el fan responde erratico).
3. El pin TACH del ventilador (salida del tacometro) se deja sin conectar si no quieres leer las RPM.
4. Fusible 1A en la linea +12V: los fans de PC tipicamente consumen 0.1-0.5 A; un fusible mas grande no protege el cable.

Ventilador 3-pin (low-side MOSFET) — con IRLZ44N

El ventilador 3-pin no acepta PWM directo; troceamos su GND con un MOSFET N-channel logic-level controlado por GPIO 5.



Conexion (5 cables al modulo + 3 al fan):

- Rojo: +12V autocaravana (con fusible 1A) → VCC fan + catodo D1
- Negro: GND comun → Source MOSFET, R1 pull-down → GND general
- Verde: GPIO 5 (JP1 pin 15) → Gate MOSFET → (con R1 10k pull-down)
- Negro: Drain MOSFET → GND del fan + anodo D1 → GND fan
- Amarillo: TACH del fan → no conectado

Componentes:

IRLZ44N (N-MOSFET, TO-220, $V_{gs(th)} \leq 2V$ — acepta 3.3V del GPIO).

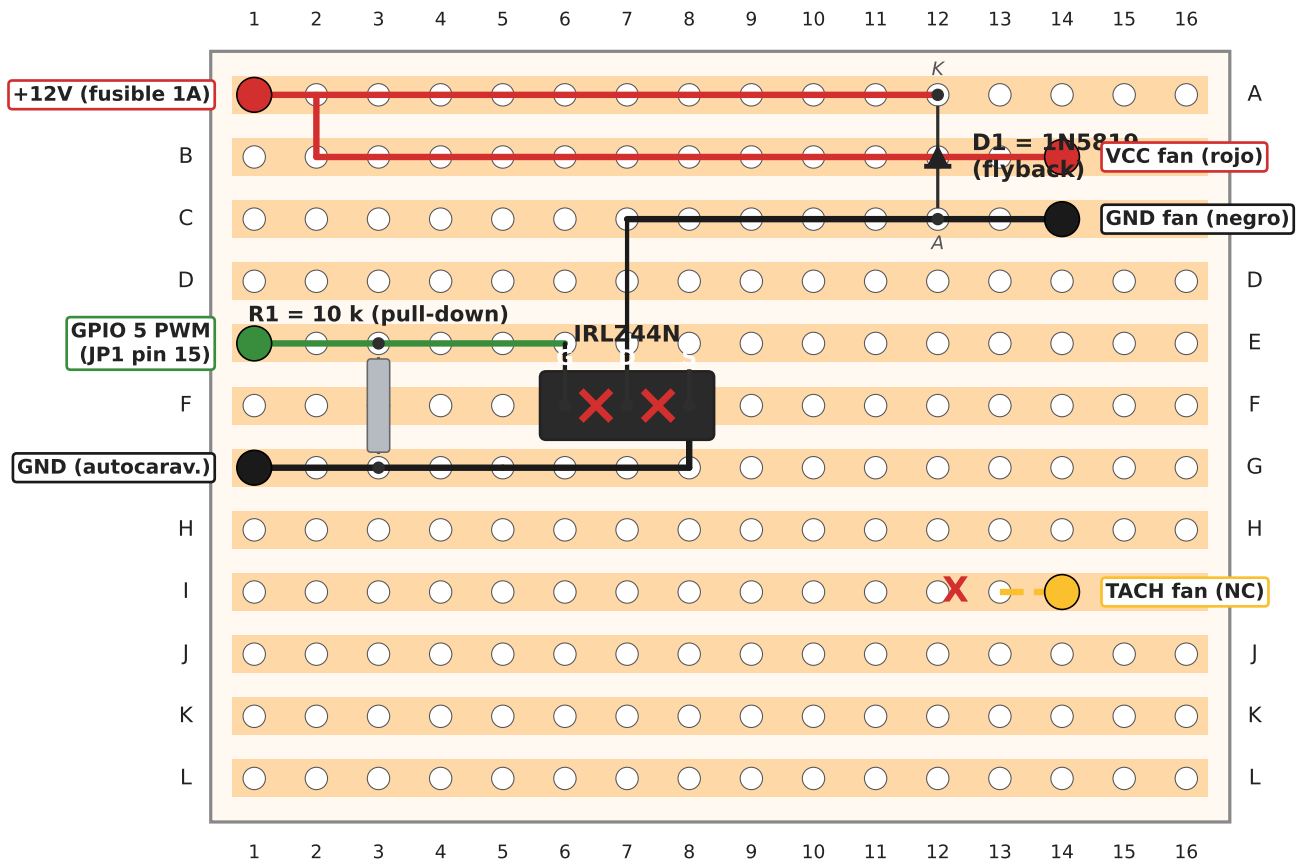
R1 = 10 kΩ entre Gate y GND (pull-down: con GPIO flotante, fan apagado).

D1 = 1N5819 Schottky (flyback): catodo a +12V, anodo a GND del fan.

(alternativas: 1N4007 si no hay Schottky; cualquier diodo $>100mA$).

Stripboard 12 x 16 - cableado practico version 3-pin

Layout sobre perfboard 12 x 16 con 2 cortes en la fila del MOSFET (X rojas) para aislar Gate / Drain / Source.



Leyenda:

- Rojo: +12V autocaravana / VCC fan
- Negro: GND comun / drain-source MOSFET
- Verde: GPIO 5 PWM (3.3V) -> Gate MOSFET
- Amarillo: TACH fan (NC, opcional para leer RPM)

Notas criticas:

- CORTAR la pista de la fila F en los 2 puntos marcados con X roja (entre G-D y entre D-S del MOSFET). El TO-220 tiene pitch 2.54mm: sin cortes los 3 pines quedan cortocircuitados por la tira.
- Pull-down R1 a GND: sin el, con GPIO 5 flotante (reset/boot) el fan podria activarse erratico.
- Diodo D1 en paralelo al fan (catodo a +12V, anodo a GND del fan) absorbe el kick inductivo al apagar el motor; sin el, el MOSFET puede danarse a la larga.
- GND comun entre la masa de la autocaravana y el GND del 7" OBLIGATORIO: sin esa referencia comun la senial PWM oscila respecto a una tierra distinta.
- Fusible 1A en la linea +12V (no dibujado en el stripboard: va aguas arriba, en el cuadro electrico de la autocaravana).